

Operációs rendszerek BSc

10. Gyakorlat

2026. 04. 23.

Készítette:

Nagy Márk Bsc Szak:
Programtervező
informatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1. feladat – A Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal.

„Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: R (R1: 10; R2: 5; R3: 7)

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Kérdés: Határozza, hogy biztonságos-e holtpontmentesség szempontjából a rendszer a következő kiinduló állapot alapján.

Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

	MAX. IGÉNY				FOGLAL		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3
P1	7	5	3		0	1	0
P2	3	2	2		3	0	2
P3	9	0	2		3	0	2
P4	2	2	2		2	1	1
P5	4	3	3		0	0	2

IGÉNY MÁTRIX		
R1	R2	R3

a) Határozza meg a processzek által igényelt erőforrások mátrixát?

	MAX. IGÉNY				FOGLAL				IGÉNY MÁTRIX		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3		R1	R2	R3
P1	7	5	3	X	0	1	0	1.lépés MAX. IGÉNY-FOGLAL	7	4	3
P2	3	2	2	X	3	0	2		0	2	0
P3	9	0	2	X	3	0	2		6	0	0
P4	2	2	2	X	2	1	1		0	1	1
P5	4	3	3	X	0	0	2		4	3	1

b) Lépésenként vezesse le és határozza meg pillanatnyilag szabad erőforrások számát?

c) Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét számolással?”

3. lépés	KÉSZLET				FOGLAL és IGÉNY MÁTRIX egymás mellé tétele
	R1	R2	R3		
	2	3	0		
P2	5	3	2		P2 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez.
P5	5	3	4		P5 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez.
P4	7	4	5		P4 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez.
P3	10	4	7		P3 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez.
P1	10	5	7		P1 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez.

4. lépés

Lehetséges végrehajtási sorrend

P2-P5-P4-P3-P1

2. feladat

„Adott egy számítógépes rendszer, melyben a következő

Szabad memória területek: 24k, 29k, 9k, 19k, 69k, 39k és 39k, és

Foglalási igény: 39k, 35k, 28k, 15k, 16k áll rendelkezésre.

Határozza meg változó partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával: first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást. Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket!

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39							
P2	35							
P3	28							
P4	15							
P5	16							

First fit: Legelső elegendő méretű

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	35	24	9	9	19	30	35, 4	39
P3	28	24	28, 1	9	19	30	4	39
P4	15	15, 9	1	9	19	30	4	39
P5	16	9	1	9	16, 3	30	4	39

First fit: [15],9,[28],1,9,[16],3,[39],30,[35],4,39

Next fit: A következő ahova befér

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	35	24	29	9	19	30	35, 4	39
P3	28	24	29	9	19	30	4	28,11
P4	15	15, 9	29	9	19	30	4	11
P5	16	9	16, 13	9	19	30	4	11

Next fit: [39],30,[35],4,[28],11,[15],9,[16],13,9,19

Best fit

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39	24	29	9	19	69	39	39
P2	35	24	29	9	19	69	0	35, 4
P3	28	24	28, 1	9	19	69	0	4
P4	15	24	1	9	15, 4	69	0	4
P5	16	16, 8	1	9	4	69	0	4

Best fit: [16],8,[28],1,9,[15],4,69,[39],0,[35],4

Worst fit

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	35	24	29	9	19	30	35, 4	39
P3	28	24	29	9	19	30	4	28, 11
P4	15	24	15, 14	9	19	30	4	11
P5	16	24	14	9	19	39, 16, 14	4	11

Worst fit: 24,[15],14,9,19,[39],[16],14,[35],4,[28],11